

华东师范大学期末试卷A卷

2016 – 2017 学年 第二学期

课程名称: 高等数学A(二)

考试日期: 2017. 6. 26

学生姓名_____

学 号_____

专 业_____

年级/班级_____ 2016

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

一、填空题（每小题4分，共20分）

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{e^{x^2+y^2}-1} =$ _____.
2. 已知流速 $\vec{v} = (xy, yz, xz)$, 则旋度 $\text{rot}(\vec{v}) =$ _____.
3. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 2x} (1+xy) dx dy =$ _____.
4. 微分方程 $y \ln x dx = x \ln y dy$, $y(1) = 1$ 的特解为= _____.
5. 设 $f(x) = x$, $x \in (-\pi, \pi)$, 则将该函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时, 傅里叶系数 $b_2 =$ _____.

二、计算题（共计58分）

1. (7分) 已知微分方程 $y'' + 4y' + 3y = 2e^{-x}$, 求该方程的通解.

2. ($2 \times 6=12$ 分) 判断下列级数的敛散性。如果该级数是一般项级数, 请指明是绝对收敛、条件收敛还是发散。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{n+1}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$.

3. (6分) 求函数 $\cos^2 x$ 的麦克劳林级数和该级数的收敛区间, 并且由此求出数列级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \pi^{2n}}{(2n)! 2}$ 的值。

4. (6分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并且求出该级数的和函数。

5. (6分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程组

$$y = \int_1^{1+2\ln t} e^u du, \quad 1 + 2t^2 - x = 0, \quad t > 1$$

所确定, 证明 $y'(x) \equiv \frac{e}{2}$.

6. (7分) 计算 $\iint_{\Sigma} (x + \sin^2 z) dy dz + (y + \sin^2 x) dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

7. (8分) 计算 $\int_{\Gamma} (2y - 1) dx + (z + 1) dy + (2x + 3) dz$, 其中 Γ 为圆柱体 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看, 取逆时针方向。

8. (6分) 求曲线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, a > 0, b > 0$ 在点 $(a, 0, 0)$ 处的切线方程和法平面方程。

三、解答题（共计22分）

1. (10分) 设函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3$ 在圆型区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 20\}$ 的极值点，极值和最值。

2. (12分) 设函数 $u(x)$ 连续可导而且 $u(0) = 2$, 已知曲线积分 $\int 2xyu(x)dx + (u(x) + x^2)dy$ 与路径无关, 问:
- (1) $u(x)$ 的表达式;
 - (2) 求函数 $f(x, y)$ 使得 $df = 2xyu(x)dx + (u(x) + x^2)dy$;
 - (3) 求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} 2xyu(x)dx + (u(x) + x^2)dy$ 的值。